

东北大学资源与土木工程学院

作 业 报 告

课程名称：数字矿山技术

学生专业：测绘工程

学生班级：测绘 2301 班

学 号：20232673

学生姓名：陈英杰

指导教师：马保东

作业成绩：

教师评语：

评阅人：

评阅时间：

基于光谱特征的苗期玉米胁迫类型识别课程

知识总结

本次课程《基于可见光-短波红外与热红外光谱特征的苗期玉米胁迫类型识别》研究为核心，系统讲解了高光谱遥感技术在矿区植被胁迫监测中的应用原理、实验方法与模型构建逻辑。课程以我国矿山生态修复的现实需求为背景，采矿活动产生的“三废”（废气、废水、固废）会引发系列连锁环境问题：不仅会排放 SO_2 、 NO_x 、 CO_2 等废气污染大气，还会通过尾矿库淋溶、粉尘沉降等方式造成水域、农田的重金属与粉尘污染，最终引发植被干旱胁迫、重金属胁迫、粉尘胁迫等多重生长障碍。

课后查阅了植物生理学、高光谱遥感、矿区生态修复领域的经典教材与中外核心期刊文献，对课程中的核心知识点进行了补充与深化，不仅厘清了光谱特征变化背后的植物生理机理，也对高光谱遥感在生态环境监测中的应用逻辑形成了更系统的认知，本次课程的学习内容、拓展思考与知识总结如下。

一、课程核心内容梳理

首先是研究的科学问题确定。课程明确了当前矿区植被监测的核心痛点：矿区植被面临的胁迫并非单一类型，而是干旱、重金属、粉尘等单因子胁迫与多因子复合胁迫并存，不同胁迫类型的修复方案完全不同——干旱胁迫需要优化灌溉方案，重金属胁迫需要土壤钝化修复，粉尘胁迫需要叶面清理与降尘管控，传统监测方法只能判断植被是否生长不良，无法精准区分胁迫类型，更无法定量反演胁迫程度，导致矿区生态修复缺乏靶向性，修复效率低下。基于此，研究提出了核心科学问题：如何通过可见光-短波红外与热红外光谱的互补优势，提取不同胁迫类型的特异性光谱特征，实现苗期玉米胁迫类型的精准识别与胁迫程度的定量反演。

其次是实验设计的严谨性与科学性。研究以苗期玉米为研究对象，核心原因有两点：一是玉米是我国第一大粮食作物，播种面积与总产量均居粮食作物首位，同时也是北方矿区土地复垦的首选先锋作物之一，研究结论具备极强的实际应用价值；二是苗期是玉米对环境胁迫最敏感的生长阶段，也是矿区复垦植被成活率的关键管控期，此时的胁迫光谱响应特征，能为矿区复垦早期的植被健康诊断提供早期预警依据。实验采用盆栽控制变量法，在玉米播种后两周、生长至“五叶一心”时施加对应胁迫因子，待玉米长至六叶或七叶一心时完成所有数据采集，全程保证所有玉米样本的光照、温度、初始土壤水肥条件完全一致，仅通过控制胁迫因子形成 6 组差异化处理，分别为：空白对照组（CK）、铜胁迫组、粉尘胁迫组、干旱胁迫组、旱铜综合胁迫组、旱尘综合胁迫组。

这种“单胁迫+复合胁迫”的分组设计，完全贴合矿区的实际环境——传统研究多聚焦单一胁迫类型，而现实中矿区 90% 以上的植被面临多因子复合胁迫，复合胁迫往往存在协同效应，其对植被的伤害远大于单胁迫的简单叠加，这种设计让研究结论更贴合矿区的实际应用场景，也填补了矿区复合胁迫光谱识别的研究空白。

第三是多源数据的采集与预处理流程。课程详细讲解了数据的采集规范与预处理方法，这也是高光谱遥感研究的基础环节，直接决定了后续模型的可靠性。第一类是光谱数据采集，分为两个核心波段：一是 $0.3\text{-}2.5\ \mu\text{m}$ 的可见光-短波红外

(VSWIR) 波段，该波段覆盖了植被色素吸收区、红边区与纤维素、木质素、水分的特征吸收区，是植被生理状态响应最敏感的波段；二是 $8.0\text{-}13.0\ \mu\text{m}$ 的热红外

(TIR) 波段，该波段是热红外遥感的核心大气窗口，不受太阳光照条件限制，能直接反映植被叶片的化学组分与分子结构变化。第二类是植被理化参数采集，包括株高、叶片含水率、叶绿素含量、叶片卷曲度、叶面积、生物量等，这些参数是连接光谱特征与植物生理状态的桥梁，也是验证光谱响应机理的核心依据。第三类是典型胁迫因子采集，包括土壤含水率、叶片粉尘降尘量，用于后续胁迫程度的定量反演。

在数据预处理环节，有着不同数据的针对性处理方法，课后我通过查阅光谱预处理相关文献，也对这些方法的原理与优势有了更深入的理解。对于可见光-短波红外光谱数据，核心是完成去重叠与噪声去除，保证光谱曲线的连续性与准确性；对于热红外光谱数据，首先要通过辐射定标消除大气向上的热发射能量、环境温度的干扰，获取样本的真实发射率，再使用 11 个样本点、三次多项式的 Savitzky-Golay (S-G) 滤波器进行平滑处理。对于理化参数与胁迫因子数据，则通过同组样本的多次重复测量取平均值，消除随机误差，保证数据的可靠性。

最后是胁迫识别与反演模型的构建。“胁迫类型识别-胁迫程度反演”的双层技术路线，形成了可解释性极强的识别与反演体系，区别于当前主流的机器学习“黑箱模型”，该模型的每一步分类都对应着明确的植物生理机理，具备极强的推广性。在胁迫类型识别层面，研究先从可见光-短波红外波段筛选出三类对胁迫高度敏感的植被指数：红边位置 (REP)、红边差值指数 (dRE)、简单水分胁迫指数 (SIWSI)，其中 dRE 与 SIWSI 用于判断植被是否受到胁迫，REP 用于对胁迫类型进行大类区分，再结合热红外波段的特异性特征波段，构建了分级决策树识别模型：第一步通过 $dRE < 4.34$ 或 $SIWSI < 0.27$ ，区分无胁迫样本与受胁迫样本；第二步通过 $REP > 707.53$ ，将受胁迫样本分为“干旱/旱铜复合胁迫”与“铜/粉尘/旱尘复合胁迫”两大类；第三步通过热红外 $12.0\text{-}13.0\ \mu\text{m}$ 波段与对照组的相关性，区分干旱胁迫与旱铜复合胁迫，通过 $9.3\text{-}9.8\ \mu\text{m}$ 波段与对照组的相关性，区分旱尘复合胁迫与粉尘胁迫，最终实现所有胁迫类型的精准识别。

在胁迫程度定量反演层面，课程分别构建了叶片含水率与叶片粉尘降尘量的反演模型。针对含水率反演，研究对可见光-短波红外与热红外波段的所有波段进行两两组合，计算了差异型水体指数 (DWI)、简单比值水体指数 (SRWI)、归一化差异型水体指数 (NDWI) 三类水体指数，最终筛选出可见光-短波红外波段的简单比值水体指数 $SRWI_VSWIR$ 为最优反演指数，其采用 $1.37\ \mu\text{m}$ 与 $1.34\ \mu\text{m}$ 两个波段，反演精度达到 $R^2 = 0.78$ ，均方根误差 $RMSE = 2.52\%$ ，平均相对误差 $MRE = 2.50\%$ ，课程也明确了，相较于热红外波段，可见光-短波红外波段在叶片含水率反演上更具优势，应用前景也更广阔。针对铁尾矿粉尘降尘量反演，研究分别构建了基于优势波段反射率的反演模型，与基于 Fe^{3+} 光谱吸收指数 SAL_Fe^{3+} 的反

演模型，对比结果显示，基于铁光谱吸收指数的模型精度更高， R^2 达到 0.98，RMSE 为 12.04g/m^2 ，与基于优势波段的方法相比，均方根误差降低 9.4%，平均相对误差降低 0.5%，核心原因在于该指数直接针对铁尾矿粉尘中的特征组分 Fe^{3+} ，抗干扰能力更强，更适配矿区粉尘的反演场景。

二、铜胁迫影响植被叶绿素的核心机理

课程中通过柱状图直观展示了不同胁迫处理下玉米叶片叶绿素含量的差异，其中铜胁迫组的叶绿素含量显著低于对照组，仅略高于旱铜复合胁迫组，远低于干旱、粉尘等单胁迫组。课后通过查阅植物生理学、重金属污染生态学领域的经典著作与核心研究成果，厘清了过量铜胁迫导致植被叶绿素含量严重降低的三重核心机理，也明确了“铜离子取代镁离子”这一核心结论的验证依据。

铜并非完全对植物有害，而是植物生长发育必需的微量营养元素，正常植物体内的铜含量为 $5\text{-}20\text{mg/kg}$ ，铜元素主要参与植物光合作用的电子传递、呼吸作用相关酶的合成、细胞壁木质化等生理过程，只有当土壤中有效铜含量超过环境阈值，才会引发铜毒害，对植物产生不可逆的伤害。我国金属矿区周边的农田土壤，铜含量最高可超过 1000mg/kg ，远超污染阈值，是引发农作物铜胁迫的核心场景。

叶绿素是植物光合作用的核心功能色素，其分子结构由两部分组成：一是负责吸收光能的卟啉环，二是负责将叶绿素固定在类囊体膜上的叶绿醇链，其中卟啉环中心的镁离子 (Mg^{2+}) 是维持叶绿素光合活性的核心位点，镁离子的存在决定了叶绿素的光吸收特性与电子传递能力，一旦该位点的镁离子被取代，叶绿素将直接丧失光合功能。过量铜离子对叶绿素的破坏，是通过“合成受阻-核心位点取代-加速降解”三重路径协同实现的，其中铜离子对镁离子的取代是最核心、最直接的机理，三重机理的对比如下表：

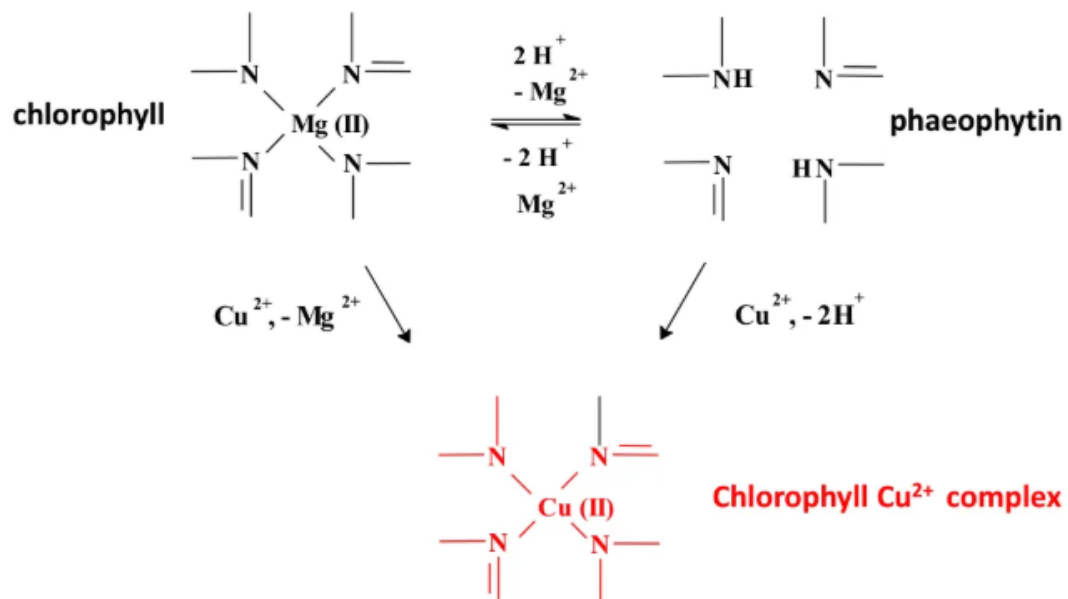
表 1 过量铜胁迫破坏叶绿素的三重核心机理

作用路径	核心作用位点	作用机理	最终生理效应
核心位点取代	叶绿素卟啉环中心	Cu^{2+} 竞争性取代卟啉环中心的 Mg^{2+} ，形成无活性的铜代叶绿素	叶绿素直接丧失光合活性
合成路径抑制	叶绿素合成关键酶	抑制 δ -氨基乙酰丙酸合成酶、镁螯合酶等关键酶的活性	叶绿素生物合成受阻，内源合成量大幅下降
氧化加速降解	叶绿体膜与叶绿素分子	诱导产生活性氧，引发膜脂过氧化，破坏叶绿体结构，氧化分解叶绿素	叶绿素快速降解，含量显著下降

第一，铜离子对叶绿素卟啉环中心镁离子的竞争性取代作用。铜离子 (Cu^{2+}) 的离子半径与镁离子 (Mg^{2+}) 高度接近，且其与卟啉环的结合常数比镁离子高 3-5 个数量级，具备极强的卟啉环结合能力，可直接竞争性取代叶绿素卟啉环中心的

镁离子，形成无光合活性的铜代叶绿素。这一结论的出处，来自潘瑞炽主编、高等教育出版社 2012 年出版的《植物生理学（第 7 版）》，该书在“植物的逆境生理”章节中明确指出，重金属离子可通过配位作用，直接取代叶绿素卟啉环中心的镁离子，导致叶绿素分子结构破坏、光合活性完全丧失，是重金属胁迫抑制植物光合作用的核心机制。同时，由中科院南京土壤研究所陈怀满主编、科学出版社 1996 年出版的《土壤-植物系统中的重金属污染》，也对该机理进行了系统阐述，明确铜、镉、铅等重金属离子均可与卟啉环形成稳定的螯合物，取代镁离子的核心位点。

国际权威期刊的原位实验研究，也为该机理提供了直接的可视化验证。Küpper 等人 2002 年发表于国际植物学顶级期刊《Plant Physiology》的研究成果《Heavy metal-induced inhibition of photosynthesis: targets of in vivo heavy metal action in chloroplasts of the green alga *Chlamydomonas reinhardtii*》，通过 X 射线吸收精细结构光谱与原位荧光成像技术，直接观测到了 Cu^{2+} 对叶绿素中心 Mg^{2+} 的取代过程，明确了该反应在铜胁迫处理的 24 小时内即可发生，是铜胁迫早期抑制植物光合作用的核心路径。



第二，铜胁迫对叶绿素生物合成路径的全面抑制。叶绿素的生物合成是一个多步酶促反应，从谷氨酸开始，经过 δ -氨基乙酰丙酸（ALA）合成、胆色素原（PBG）合成、卟啉环形成、镁离子螯合等多个关键步骤，最终形成叶绿素。过量铜离子会抑制该路径中多个关键酶的活性：一是抑制 δ -氨基乙酰丙酸合成酶与脱水酶的活性，这两种酶是叶绿素合成的限速酶，其活性下降会直接导致叶绿素合成的前体物质严重不足；二是竞争性抑制镁螯合酶的活性，该酶是负责将镁离子插入卟啉环的核心酶，铜离子会占据该酶的活性位点，阻碍镁离子与卟啉环的正常结合，从源头减少正常叶绿素的合成。

第三，铜胁迫引发的氧化损伤加速叶绿素的降解。过量铜离子会诱导植物细胞产生活性氧（ROS），包括超氧阴离子、过氧化氢、羟基自由基等，引发强烈的膜脂过氧化反应。叶绿体是植物细胞中活性氧产生的主要场所，其双层膜结构与内部的类囊体膜对活性氧极为敏感，膜脂过氧化会直接导致叶绿体膜破裂、类囊体结构解体，原本固定在类囊体膜上的叶绿素会被释放出来，被叶绿素酶快速分解；同时，活性氧也会直接氧化破坏叶绿素的卟啉环结构，导致其不可逆降解，从降解端进一步加剧叶绿素含量的下降。

三、植物叶片热红外光谱的核心特征与差异成因解析

课程中讲解了热红外光谱在植被胁迫识别中的独特优势，展示了不同胁迫处理下玉米叶片 8-13 μm 波段的热红外发射率光谱曲线，明确了不同胁迫组的发射率值与光谱特征存在显著差异，且不同胁迫类型对应着特异性的特征响应波段。课后我通过查阅热红外遥感、植被光谱学的相关文献，结合课程内容，对植物叶片热红外光谱的核心原理、光谱特征，以及导致光谱差异的关键因素形成了系统且深入的理解。

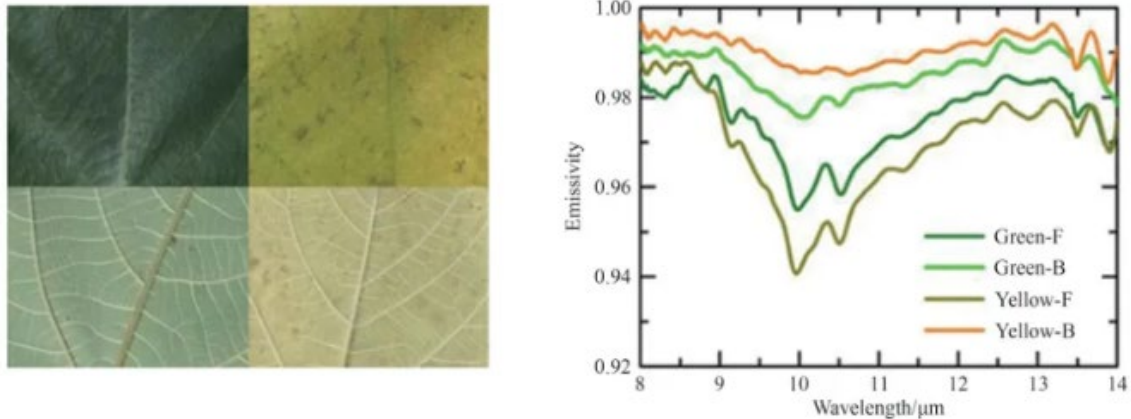
传统红外测温仪只能获取叶片的平均温度，反映的是叶片的热量收支状态，只能在植被出现明显的气孔关闭、水分亏缺后才能检测到变化；而热红外光谱仪可以获取 8-14 μm 波段连续的发射率光谱，反映的是叶片内部化学组分的分子振动特征，能在植被出现肉眼可见的伤害、甚至叶绿素含量下降之前，就检测到细胞结构与生化组分的早期变化，具备极强的早期预警能力。

植物叶片热红外光谱的基本原理，核心基于基尔霍夫热辐射定律：即在热平衡条件下，物体的光谱发射率等于其光谱吸收率，也就是说，植物叶片在某一波段对热红外辐射的吸收能力越强，其在该波段的发射率就越高，反之则越低。因此，植物叶片的热红外发射率光谱，本质上是叶片内部化学组分的“分子指纹图谱”——8-13 μm 的热红外波段，对应着植物叶片中绝大多数有机官能团的基频振动与合频振动，包括 O-H、C-H、C-O、C=O、N-H 等，不同官能团的振动会在特定波段形成特征吸收峰，进而在发射率光谱上表现为对应的特征谷、特征峰与特定的峰形变化，这种特征变化具有唯一性，也是热红外光谱能够区分不同胁迫类型的核心原理。

课程研究选取的 8.0-13.0 μm 波段，是热红外遥感最常用的大气窗口波段，可细分为三个特征子波段，每个子波段对应着不同的叶片组分响应：8-9.5 μm 波段主要对应蛋白质、糖类、氨基酸等组分的特征吸收，对植物细胞结构的完整性、蛋白质合成能力的变化高度敏感；9.5-11 μm 波段主要对应纤维素、木质素、果胶等细胞壁组分的特征吸收，对叶片的物理结构与细胞壁损伤高度敏感；11-13 μm 波段主要对应液态水的强特征吸收，对叶片含水率的变化极为敏感，这也与课程中干旱胁迫的特征响应波段 12.0-13.0 μm 完全对应。健康的玉米叶片，细胞结构完整、水分充足、生化组分稳定，其热红外发射率在 8-13 μm 波段整体处于较高水平，且具有稳定的特征峰位与峰形；而受到胁迫的玉米叶片，其生化组分、细胞结构、水分状态发生改变，会直接导致对应波段的发射率光谱出现特异性变化，不同胁迫类型的作用机理不同，其光谱变化的特征波段也存在显著差异，课程中也通过实验

验证了这一点：干旱胁迫的特征响应波段为 $12.0\text{-}13.0\ \mu\text{m}$ ，铁尾矿粉尘胁迫的特征响应波段为 $9.3\text{-}9.8\ \mu\text{m}$ ，铜胁迫则在 $8\text{-}10\ \mu\text{m}$ 全波段表现出显著的发射率下降。

经过文献查阅，导致植物叶片热红外光谱特征出现差异的因素，可分为内在驱动因素与外部干扰因素两大类，其中内在驱动因素是光谱差异的核心成因，也是胁迫识别的核心依据。



第一类是叶片内在生化组分的含量与组成变化，这是决定热红外光谱特征的最核心因素。首先是叶片含水率的变化，液态水在 $11\text{-}13\ \mu\text{m}$ 热红外波段存在极强的特征吸收，是该波段发射率的主要决定因素，健康叶片的含水率高， $12.0\text{-}13.0\ \mu\text{m}$ 波段的吸收强，发射率也高；而干旱胁迫会导致叶片含水率显著下降，该波段的吸收能力减弱，发射率也随之显著降低，这也是课程中通过 $12.0\text{-}13.0\ \mu\text{m}$ 波段的发射率特征区分干旱胁迫的核心机理。其次是叶片有机质组分的变化，包括纤维素、木质素、蛋白质、叶绿素、糖类等，这些组分的官能团在热红外波段有专属的特征吸收峰，不同胁迫类型会通过不同的生理路径改变这些组分的含量：铜胁迫会抑制蛋白质合成、破坏叶绿体结构，导致蛋白质与叶绿素含量下降，因此在 $8\text{-}9.5\ \mu\text{m}$ 的蛋白质特征波段表现出发射率下降；重金属胁迫、长期干旱胁迫会导致叶片细胞壁结构破坏，纤维素、木质素分解，进而引发 $9.5\text{-}11\ \mu\text{m}$ 波段的光谱特征变化。此外，叶片中矿质元素的积累、胁迫引发的次生代谢产物（如脯氨酸、黄酮类物质）含量变化，也会在热红外波段形成对应的特征响应，进一步加剧光谱特征的差异。

第二类是叶片物理结构的改变，这是影响热红外光谱特征的重要因素。热红外辐射在叶片内部的传输、散射与发射过程，直接受叶片物理结构的影响。从叶片表层结构来看，表皮的角质层厚度、蜡质层的含量与完整性，会直接影响叶片表面的发射率，干旱胁迫会导致叶片蜡质层增厚以减少水分散失，进而改变表层的发射率特征；粉尘胁迫会直接在叶片表面覆盖一层固体颗粒物，不仅会堵塞气孔、改变叶片表面粗糙度，还会叠加粉尘本身的热红外光谱特征，完全改变叶片的表观发射率，课程中粉尘胁迫的特征波段 $9.3\text{-}9.8\ \mu\text{m}$ ，正是铁尾矿粉尘的特征吸收波段。从叶片内部结构来看，栅栏组织、海绵组织的细胞排列方式，细胞间隙的大小，细胞的完整性，都会影响热红外辐射在叶片内部的多次散射与吸收，胁迫引发的细胞失水、结构坍塌、细胞膜破裂，都会改变叶片内部的辐射传输过程，进而导致发射率光谱

的整体变化。此外，干旱胁迫引发的叶片卷曲，会改变光谱观测的有效面积与观测角度，也是导致光谱差异的物理因素之一。

第三类是植物的生理状态与胁迫类型，这是光谱差异的根本驱动因素。不同类型的胁迫，其作用于植物的生理机理完全不同，会引发叶片生化组分与物理结构的差异化改变，最终在热红外光谱上表现出特异性的特征波段，这也是热红外光谱能够区分胁迫类型的核心基础。例如，干旱胁迫的核心作用靶点是叶片水分与气孔运动，因此其光谱变化主要集中在 $11\text{-}13\ \mu\text{m}$ 的水分特征吸收带；铜胁迫的核心作用靶点是叶绿素合成、蛋白质代谢与细胞结构，因此其光谱变化主要集中在 $8\text{-}10\ \mu\text{m}$ 的蛋白质与色素特征波段；粉尘胁迫则是物理覆盖与化学毒害的叠加，其光谱特征既包含叶片本身的生理响应，也叠加了粉尘本身的特征吸收，因此形成了 $9.3\text{-}9.8\ \mu\text{m}$ 的专属特征波段。同时，胁迫的严重程度与光谱差异的幅度呈显著正相关，胁迫程度越高，叶片的生化组分与结构破坏越严重，其发射率光谱与健康对照组的差异越显著，这也是利用热红外光谱定量反演胁迫程度的核心依据。此外，复合胁迫的协同效应会引发更显著的光谱变化，课程中的旱铜、旱尘复合胁迫组，其发射率光谱的变化幅度远大于对应的单胁迫组，正是因为复合胁迫对植物的伤害存在协同放大效应，引发了更严重的生化与结构破坏。

第四类是外部环境 with 数据处理的干扰因素，这是导致光谱观测结果差异的外因。环境温度与叶片自身的温度，会直接影响热红外辐射的总强度，因此热红外数据采集必须在稳定的环境温度下进行，且预处理的第一步就是消除温度与大气热辐射的干扰，获取样本的真实发射率；大气中的水汽、二氧化碳会对热红外辐射产生选择性吸收，观测时的大气湿度、观测距离，都会对光谱结果产生干扰；此外，光谱仪的观测角度、观测天顶角、仪器的辐射定标精度，也会影响光谱数据的准确性，课程中的实验之所以能得到稳定的光谱结果，正是因为严格控制了所有外部环境条件，保证了所有样本的观测条件完全一致，并通过规范的预处理消除了环境干扰。

总结

总的来说，本次课程的学习，让我系统掌握了基于可见光-短波红外与热红外高光谱技术的植被胁迫监测全流程，打破了我之前对植被遥感“仅用 NDVI 判断植被长势”的片面认知，理解了高光谱遥感“光谱特征-生理机理-应用模型”三位一体的核心逻辑。课后通过查阅相关经典教材与中外核心文献，我不仅完整厘清了铜胁迫导致叶绿素降解的三重机理，明确了“铜离子取代镁离子”这一结论的权威出处与实验验证依据，还深入理解了植物热红外光谱的基本原理、核心特征与光谱差异的内在成因，实现了从“观测光谱现象”到“理解内在机理”的认知跨越。

同时，本次课程也让我对科研工作的严谨性有了更直观的认识，从控制变量的实验设计，到多源数据的规范采集与预处理，再到有明确机理解释的模型构建，每一个环节都需要扎实的理论基础与严谨的逻辑思维。课程中的研究将可见光-短波红外与热红外波段的优势互补，既利用了前者对色素、水分的高敏感性，也发挥了后者对化学组分、分子结构的特异性识别能力，实现了胁迫类型的精准识别与胁迫

程度的定量反演，这种多源数据融合的研究思路，也为我后续的专业学习与科研实践提供了重要的参考。

从实际应用的角度来看，本次课程的研究成果，为我国矿山生态修复提供了重要的技术支撑。我国存在大量历史遗留矿山，生态修复的核心前提是精准掌握植被的胁迫类型与胁迫程度，而高光谱遥感技术可以通过卫星、无人机搭载的成像光谱仪，实现大面积、快速、无损的植被胁迫监测，为矿区生态修复提供靶向性的指导，真正实现“精准修复、因地制宜”。同时，该技术也可以推广到精准农业领域，实现农作物病虫害、水肥胁迫的早期预警，助力农业的精细化管理。这也让我认识到，测绘遥感技术并非单纯的理论研究，而是可以直接服务于国家生态环境保护与粮食安全的实用技术，这也为我后续的专业学习明确了方向，激励我更深入地学习遥感技术的理论与应用方法，为生态环境监测与保护贡献自己的专业力量。